

AISG v3.0 상세 표준 스펙

1. 표준 개요

항목	값
표준 정식 명칭	Antenna Interface Standards Group Base Standard AISG v3.0
최초 공개	2018년 11월 (이후 빈번한 개정 — v3.0.2.1 / v3.0.4.4 / v3.0.6.2 등)
발행 기관	AISG (영국 비영리 컨소시엄, 2001년 설립, 회원 45+개사, 2019 기준)
적용 대상	이동통신 기지국 안테나 라인 디바이스(ALD)의 디지털 원격 제어·모니터링
호환성	AISG v2.0 modem과 물리계층 호환 (PHY 모뎀 그대로 사용 가능)
3GPP 매핑	TS 25.460 / 25.461 / 25.462 / 25.463 / 25.466 (UMTS lunt 인터페이스)

표준 문서 트리

AISG v3.0 Family

— AISG-BASE-v3.0.x.x.pdf	← Base Standard (HDLC, 명령, 절차)
— AISG-ST-RET-vR.x.pdf	← Subunit Type: RET
— AISG-ST-TMA-vTMA3.0.5.pdf	← Subunit Type: TMA
— AISG-ES-GLS-v?.?.pdf	← Extension Standard: GLS
— AISG-ES-ASD-v2.1.0.pdf	← Extension Standard: ASD

2. 계층 구조 (Protocol Stack)

Layer 3	Application Layer
	- Elementary Procedures (EP)
	- Subunit-specific commands (RET / TMA / GLS / ASD)
Layer 2	Data Link Layer (HDLC)
	- ISO/IEC 13239, Class UNC1,15.1 TWA
	- Frame: Flag-Addr-Ctrl-Info-FCS-Flag
	- CRC-CCITT 16, Bit stuffing
Layer 1	Physical Layer
	- RS-485 반이중 (전용 케이블)
	- OOK 2.176 MHz (RF feeder + Bias-T)
	- 9.6 kbit/s 기본 baud rate

3GPP 표준 매핑

3GPP TS	AISG 대응
TS 25.460	일반 원칙·아키텍처 (luant interface)
TS 25.461	Layer 1 (Physical)
TS 25.462	Signalling Transport
TS 25.463	RNSAP-AISG mapping (signalling 매핑)
TS 25.466	Application Part Signalling Procedures

3. Physical Layer 상세

3.1 전송 방식 — 2가지 옵션

항목	RS-485 옵션	OOK 옵션
매체	전용 8-pin AISG 케이블	RF 피더 케이블 공유
방식	반이중 차동	OOK (On-Off Keying)
캐리어	—	2.176 MHz
주입 방식	RS-485 차동 페어	Bias-T 로 RF 피더에 합성
Baud Rate	9,600 bps	9,600 bps
토폴로지	Single-Master Multi-Slave	Single-Master Multi-Slave
케이블 추가	필요	불필요 (RF 피더 공용)

3.2 커넥터 (C485)

- 표준: IEC 60130-9 Ed.3.0 — screw-ring locking (M16 × 0.75)
- 형상: 8-pin 원형 커넥터
- 보호등급: **IP68**
- 정격 전압: 32 V
- 삽입/추출 력: 최대 60 N
- 케이블 게이지: crimp 0.75 mm² (AWG 18) / solder 0.5 mm² (AWG 20)

3.3 전원 핀 — v2.0 vs v3.0 결정적 차이

핀	v2.0	v3.0
+12 V DC	✓ 전용 핀	✗ 제거
10–30 V DC	✓ 전용 핀	✓ 유일한 DC 전원 핀
–48 V DC	✓ 전용 핀	✗ 제거

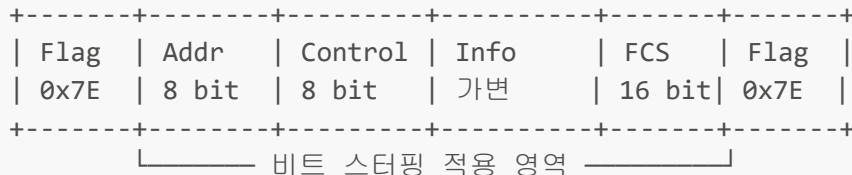
→ v3.0은 전원 구조 단순화. 단, 기존 v2.0 케이블·모뎀의 PHY는 그대로 호환.

4. Data Link Layer — HDLC

4.1 HDLC Class

- ISO/IEC 13239 준수
- **Class UNC1,15.1 TWA** (Unbalanced Normal Response Mode, Class 1)
- 단일 마스터·다중 슬레이브 (TWA = Two-Way Alternate, 반이중)

4.2 프레임 구조



필드	길이	설명
Flag	1 byte	0x7E (01111110) — 프레임 시작/종료 구분자
Address	1 byte	슬레이브 주소 + C/R bit (Command/Response 구분)
Control	1 byte	프레임 타입 (I-frame / S-frame / U-frame)
Info	가변 (≤ 78 octets)	명령/응답 페이로드
FCS	2 bytes	CRC-CCITT 16 (Address + Control + Info 대상)
Flag	1 byte	0x7E (다음 프레임의 시작 Flag 겸용 가능)

4.3 비트 스텀핑

- 데이터 영역에서 연속 5개의 '1' 발생 시 그 뒤에 '0' 자동 삽입 (송신)
- 수신 측에서는 5개 '1' 뒤의 '0'을 제거
- 목적: Flag(0x7E = 01111110)와 데이터 충돌 방지

4.4 Address Field 규칙

- 0x00 = 초기 상태 (설치 시점)
- C/R bit로 Primary 명령 vs Secondary 응답 구분
- 수신 측에서 자신의 주소와 일치할 때만 프레임 처리

4.5 Frame Length

- 기본 N = **78 octets** (모든 Secondary 디바이스가 지원해야 하는 최소 크기)
- 4 ~ N octets 범위에서 가변

5. Application Layer — 명령 구조

5.1 명령 정의 패턴

```

PrimaryCommand {
    CommandCode          uint8    // 절차 식별자
    PrimaryCommandSequence uint8    // 시퀀스 번호
    [추가 파라미터...]
}

ALDCommand {
    CommandCode          uint8
    ALDCommandSequence   uint8
    [추가 파라미터...]
}

```

- 명령 발신자에 따라 **PrimaryCommand** (마스터) 또는 **ALDCommand** (슬레이브) 구분
- **첫 파라미터** = 명령 코드 (procedure identifier)
- **두 번째 파라미터** = 시퀀스 번호 (재전송-응답 매칭)
- 명령명에는 접미사 "**Command**" 부여 (예: **ScanCommand**)

5.2 응답 구조

- 모든 응답은 HDLC INFO field에 실어 전송
- **Return Code** 1바이트(또는 다중) — 처리 결과 식별
- 실패 시: 실패 원인을 식별하는 Return Code 반환
- 전체 Return Code 표는 Base Standard **Appendix C**에 정의됨

5.3 Elementary Procedures (EP) 분류

카테고리	예시 EP
공통 (Common)	Address Assignment, Reset, Get Software Version, Set Date/Time, Get Alarm Status, Get Bias-T Voltage
Discovery (v3.0)	Scan Bus, Get Subunit List, Get Subunit Type
Site Mapping (v3.0)	Get RF Port Mapping, Get Antenna-to-RET Association, Get Frequency Range
Ping (v3.0 선택)	Send Ping, Get Ping Response
Multi-Primary (v3.0)	Get Primary List, Set Access Rights, Acquire Subunit
RET 전용	Set Tilt, Get Tilt, Set Tilt Limits, Calibrate
TMA 전용	Get Gain, Set Bypass, Get Temperature, Get Current
GLS 전용	Get Position, Get Heading
ASD 전용	Get Alignment Angles, Calibrate Sensor

6. AISG v3.0 신규 기능 4종 (Phase 3 핵심 구현 대상)

6.1 Multi-Primary Control (MALD)

- 한 ALD를 여러 컨트롤러(**Primary**)가 동시 제어
- **Subunit 단위로 접근 권한 설정**: 각 Primary가 어느 Subunit에 접근 가능한지 ALD가 관리
- 충돌 방지: 트랜잭션 ID + mutex로 동시 접근 시 직렬화
- 예시 시나리오: 동일 ALD를 LTE 컨트롤러 + 5G 컨트롤러가 공동 제어

6.2 Device Discovery

- Primary가 버스에 broadcast → 응답하는 모든 Secondary 자동 식별
- 신규 Hot-plug 디바이스 감지 (주기적 재스캔)
- v2.0의 수동 주소 지정 방식에서 **자동 탐색**으로 확장

6.3 Site Mapping (Connection Mapping)

- ALD 간 관계·내부 구성·RF 케이블 연결을 자동 파악
- 발견 가능 정보:
 - RET ↔ 논리 안테나 어레이 연결
 - 주파수 대역 범위
 - RF 포트 ↔ 케이블 연결
 - 센서 ↔ 안테나 매핑
 - 기지국 RF 포트 매핑

6.4 Ping Packet (선택 기능)

- RF 채널별로 Ping 패킷 송신 → 응답 수집
- RF 케이블 연결 자동 발견·검증
- **각 채널이 AISG-aware** 여야 매핑 가능 (v3.0의 새 요구사항)
- 장애 감지 도구로도 활용 (응답 없는 채널 = 단선·고장)

7. v2.0 대비 추가 사항 (요약)

카테고리	v3.0 신규
명령 셋	Multi-Primary / Discovery / Mapping / Ping 명령 추가
데이터 모델	Subunit 단위 access right 모델
전기	전원 핀 단일화 (10~30 V만 사용)
사양 명확도	Pseudocode 포함 , 벤더 구현 요구 강화
IOT (Interoperability Test)	명령·HW 정의 강화 — AISG v3.0 인증 적합성 검증
표준 플랫폼	Multi-band, Multi-array 복합 기지국 운영성 향상

8. 우리(UTTEC) 구현 매핑

AISG v3.0 요구	UTTEC 보유 자산	즉시 활용성
HDLC 프레임 + CRC-16	Modbus RTU 양산 / BLE Mesh / LoRa 4종 프로토콜	즉시
RS-485 PHY 반이중 9600bps	Modbus RTU 컴프레서 컨트롤러 (KC 인증 양산)	즉시
OOK 변조 (2.176 MHz)	CC1101 447.925 MHz OOK Replay (2026-05)	즉시 (주파수만 변경)
Device Discovery	BLE Mesh 3,800대 스캔/인식	즉시
Connection Mapping	BLE Mesh Routing Table	패턴 동일
Ping	BLE Heartbeat	패턴 동일
Multi-Primary mutex	FreeRTOS mutex / semaphore 패턴	즉시
시퀀스 번호 / 재전송	LoRa / BLE Mesh ACK 메커니즘	즉시
Subunit 데이터 모델	EtherCAT MFC 다중 channel 구조	즉시

메타

항목	값
작성일	2026-05-12
작성 목적	위시켓 #155057 미팅 사전 학습 — 상세 spec 자료
출처	AISG 공식 / 3GPP / Analog Devices / EDN / Wikipedia / Connector Supplier
다음 자료	02_AISG_2.0_vs_3.0_심도비교.md / 03_ALD_타입별_상세.md